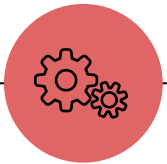


Introducción a la Ingeniería de Software



1

Códigos de ética



Códigos de ética

- ◉ Diferentes profesionales definen códigos de ética y conducta profesional.
- ◉ Ej: CPCI (Consejo profesional en ciencias informáticas) Ciudad de Buenos Aires
- ◉ Ej: ACM (Association for computing machinery)
- Define un código de ética para sus miembros
- Incluye: reglas morales generales, responsabilidades profesionales específicas, reglas para los líderes.
- Actualizado en Junio 2018



Código de ética - ACM

- ◉ Cuatro secciones
 1. Consideraciones éticas fundamentales
 2. Consideraciones más específicas de la conducta de un profesional
 3. Individuos con rol de liderazgo
 4. Principios sobre cumplimiento del código



Código de ética - ACM

Principios generales

1. Contribuir al bienestar social y humano (...)
2. Evitar el daño
3. Ser honesto y confiable
4. Ser justo y tomar acciones para no discriminar
5. Respetar el trabajo necesario para producir nuevas ideas, inventos, trabajo creativo y artefactos computacionales
6. Respetar la privacidad
7. Honrar la confidencialidad



Código de ética - ACM

Responsabilidades profesionales

1. Esforzarse para alcanzar alta calidad tanto en los procesos como en los productos del trabajo profesional
 2. Mantener altos estándares de capacidad profesional, conducta y práctica ética
 3. Conocer y respetar las reglas existentes concernientes al trabajo profesional
 4. Aceptar y proveer revisiones profesionales apropiadas
 5. Brindar evaluaciones completas y exhaustivas de los sistemas computacionales y su impacto, incluyendo análisis de sus posibles riesgos
- (...)



Código de ética - ACM

6. Desarrollar su trabajo solo en áreas de su competencia.
7. Fomentar la conciencia pública y la comprensión de la computación, las tecnologías relacionadas y sus consecuencias.
8. Acceder recursos computacionales y de comunicaciones únicamente cuando haya sido autorizado o cuando se vea obligado por el bien común.
9. Diseñar e implementar sistemas que sean seguros, robustos y usables.



Código de ética - CPCI

 Consejo Profesional
en Ciencias Informáticas ac

INICIOCURSOSINSTITUCIONAL ▼SOCIOS ▼BENEFICIOS ▼COMISIONES ▼CONTACTO

CÓDIGO DE ÉTICA

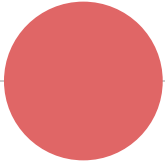
Preámbulo

El objetivo de este Código es el de fijar normas generales tendientes a fundamentar los principios morales en los cuales debe descansar el ejercicio profesional. Las mismas pretenden guiar la conducta del sujeto por razón de los más elevados fines que pueden atribuirse a la profesión que ejerce.

Dichas normas de ética que se establecen a continuación no implican la negación de otras expresadas y que puedan resultar del ejercicio profesional consciente y digno. No debe entenderse que permitan todo cuanto no prohíban, porque son tan sólo normas generales para los profesionales de Informática que deseen sinceramente evitar errores de conducta o faltas contra la moral profesional.

Normas generales

Artículo 1: Este Código rige para los profesionales de Informática inscriptos en la entidad del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas Asociación Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de su estado profesional y en el ejercicio de su profesión, ya sea en forma independiente o en relación de dependencia y que actúan en la jurisdicción de su competencia.



Computación y sociedad - Aspectos legales



Aspectos Legales

- ◉ Derecho civil – Ejs: Digitalización de documentos y actos. Nombres de dominio. Propiedad intelectual. Contratos. Correo electrónico.
- ◉ Derecho comercial – Ejs: Marcas y patentes.
- ◉ Derecho penal – Nuevos delitos.
- ◉ Derecho constitucional – Datos personales. Manipulación y privacidad.
- ◉ Derecho laboral – Nuevas modalidades de trabajo.

2

Propiedad intelectual

Ley 11.723 – Ley 25.036
Registro de software



Propiedad intelectual

- ◉ Ley 11.723 – Régimen legal de la propiedad intelectual (1933)
- ◉ Ley 25.036 – Propiedad intelectual (1998)
- Se modifican los artículos 1°, 4°, 9° y 57 °
- Se incorpora el artículo 55 bis



Propiedad intelectual – Art 1º

- ◉ (...) las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, **entre ellos los programas de computación fuente y objeto**; las compilaciones de datos o de otros materiales; (...) en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, **sea cual fuere el procedimiento de reproducción**.
- ◉ La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí.



Propiedad intelectual – Art 4º

- ◉ Son titulares del derecho de propiedad intelectual:
 - a) El autor de la obra;
 - b) Sus herederos o derechohabientes;
 - c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante.
 - d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario.



Propiedad intelectual – Art 9°

- ◉ Nadie tiene derecho a publicar, sin **permiso de los autores** o de sus derechohabientes, una producción científica, literaria, artística o musical que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición públicas o privadas.
- ◉ Quien haya recibido de los autores o de sus derecho-habientes de un programa de computación una licencia para usarlo, podrá **reproducir una única copia de salvaguardia** de los ejemplares originales del mismo.
- ◉ Dicha copia deberá estar **debidamente identificada**, con indicación del **licenciado que realizó la copia y la fecha de la misma**. La copia de salvaguardia **no podrá ser utilizada para otra finalidad** que la de reemplazar el ejemplar original del programa de computación licenciado si ese original se pierde o deviene inútil para su utilización.



Propiedad intelectual - Art 55° bis

- ◉ 55 bis: La explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de computación incluirá entre otras formas los contratos de licencia para su uso o reproducción.



Propiedad intelectual - Art 57°

◉ En el Registro Nacional de Propiedad Intelectual deberá depositar el editor de las obras comprendidas en el artículo 1°, tres ejemplares completos de toda obra publicada, dentro de los tres meses siguientes a su aparición. Si la edición fuera de lujo o no excediera de cien ejemplares, bastará con depositar un ejemplar.

(...)

Para los programas de computación, consistirá el depósito de los elementos y documentos que determine la reglamentación.



Propiedad intelectual - Penas

- a) El que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes;
- b) El que falsifique obras intelectuales (...)
- c) El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto;
- d) El que edite o reproduzca mayor número de los ejemplares debidamente autorizados.



¿Por qué registrar software?

- ◉ **Seguridad:** certeza de su existencia en determinada fecha
- ◉ **Prueba de Autoría:** presunción de autoría otorgada por el Estado, con fecha cierta
- ◉ **Elemento de comparación:** en supuestos de plagio y piratería. En esos supuestos, la obra es remitida al Poder Judicial para su valoración.
- ◉ **Protección del Usuario de buena fe:** se presume autor de la Obra el que figura como tal en el certificado de registro, salvo prueba en contrario.
- ◉ **Publicidad de las obras y contratos registrados:** función primordial de un registro es dar a conocer su contenido



Propiedad intelectual

- ◉ Tres formas de registrar software en Propiedad intelectual
<https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechodeautor>
- Obras inéditas: autores o titulares utilizan solamente en forma personal o dentro de una empresa
- Obras publicadas: puestas en conocimiento público (venta, regalo, donación, distribución gratuita)
- Contratos de software: licencias de uso y otros.

Sitio de Trámites a distancia <https://tramitesadistancia.gob.ar/>



Obras ineditas

Para llevar adelante el trámite se deberá:

1. Completar los Datos del Trámite.
2. Subir la siguiente documentación obligatoria:
 - Comprobante de Pago del Trámite (Valor: \$ 1400).
3. Subir la siguiente documentación complementaria:
 - Si es autor fallecido, certificado de defunción.
 - Si el autor es menor de edad, documentación que acredite vínculo con el solicitante y constancia de CUIL o CDI (en caso de ser extranjero) del menor.
 - Si el solicitante no es participante de la obra, deberá estar apoderado a través de la plataforma TAD.



Obras publicadas

Puede realizarlo el autor, el titular o quienes ellos designen.

Para llevar adelante el trámite se deberá:

1. Completar los Datos del Trámite.
2. Subir la siguiente documentación obligatoria:
 - Comprobante de Pago del trámite (Valor del trámite \$ 3800).
 - Comprobante de pago de Tasa (0.2% del costo del ejemplar con un mínimo de 4,11).



Obras publicadas

Si optó por presentación física, al finalizar, se otorgará un número de Expediente Electrónico (carátula del expediente), el cual deberá presentarse junto con una copia de la obra (CÓDIGO EJECUTABLE) en la Dirección Nacional del Derecho de Autor.

Si optó por la opción digital, una vez iniciado el expediente recibirá una comunicación en la cual se detallará el procedimiento para la carga digital de la obra.

(...) el solicitante podrá presentar el código fuente de las obras publicadas de software de modo cifrado o encriptado, siendo responsable el titular de proveer las herramientas necesarias en caso que dicho código tenga que ser descifrado o desencriptado, a requerimiento de cualquier autoridad legitimada.



Inscripción de contratos

Para iniciar el trámite resulta necesario:

1. Completar el formulario.
2. Agregar al trámite (subir) la siguiente documentación:
 - a. Contrato a inscribirse.
 - b. Comprobante de pago del trámite.

(...) el pago del trámite deberá efectuarse del siguiente modo:

IV) Contratos cuyo objeto se vincule a obras multimedia, páginas web, software y videojuegos. Efectuar el depósito o transferencia en la cuenta del FONDO COOPERADOR (LEY 23.412) DNDA-CESSI (...) por la suma de pesos cuatro mil quinientos (\$4500.-).



Inscripción de contratos

c. Comprobante de pago de la tasa legal mediante depósito o transferencia bancaria a la cuenta del FONDO NACIONAL DE LAS ARTES (...) El cálculo del monto a pagar se efectúa del siguiente modo:

- I) Contratos con monto determinado o determinable: Se abona el uno por ciento (1%) del monto, con una tasa mínima de cuatro pesos con once centavos (\$4,11).
- II) Contratos con monto indeterminado: Se abona una tasa fija de seis pesos con diecisiete centavos (\$6,17).
- III) Contratos con monto en parte indeterminada y en parte determinada o determinable: Se abona el uno por ciento (1%) del monto de la parte determinada o determinable, con una tasa mínima de cuatro pesos con once centavos (\$4,11).
- IV) Contratos gratuitos: Se abona una tasa fija de seis pesos con diecisiete centavos (\$6,17).



Inscripción de contratos

- d. En caso de corresponder, copia de la documentación que acredite la personería invocada por apoderados o autorizados que actúen en representación de una persona humana o jurídica, o copia de la constancia de haber presentado la mencionada documentación ante el Registro Único de Apoderados de la D.N.D.A.

El trámite se realiza íntegramente en línea, no siendo necesaria su concurrencia a la DNDA. Por ello, una vez presentada en debida forma la documentación indicada y luego de efectuadas las verificaciones administrativas del caso, se le remitirá la constancia de inscripción del contrato y de ese modo finaliza el trámite.

3

Protección de datos personales

Ley 25.326



Datos

- ◉ Ley 25.326 – Protección de los datos personales (2000)
- ◉ Modificada y/o complementada por numerosas normas y decretos.



Protección de los datos personales

- ◉ Artículo 43, Constitución Nacional. – (Habeas data)
- ★ *Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, (...) contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que (...) lesione, restrinja, altere o amenace, (...) derechos y garantías (...)*
- ★ *Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en (...) y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.*



Protección de los datos personales

◉ Art. 1 (Objeto) – La presente ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional.



Protección de los datos personales

◉ Art. 2 (Definiciones)

- ◉ **Datos personales:** Información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
- ◉ **Datos sensibles:** Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.
- ◉ **Archivo, registro, base o banco de datos:** designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.



Protección de los datos personales

(cont. Definiciones)

- **Tratamiento de datos:** Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
- **Responsable de archivo, registro, base o banco de datos:** Persona física o de existencia ideal pública o privada, que es titular de un archivo, registro, (...)



Protección de los datos personales

(cont. Definiciones)

- **Datos informatizados:** Los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico o automatizado.
- **Titular de los datos:** Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.



Protección de los datos personales

(cont. Definiciones)

- **Usuario de datos:** Toda persona, pública o privada que realice a su arbitrio el tratamiento de datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o a través de conexión con los mismos.
- **Disociación de datos:** Todo tratamiento de datos personales de manera que la información obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.



Protección de los datos personales

◉ Art 5 (Consentimiento) – El tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias.



Protección de los datos personales

- ◉ Información a los titulares (art. 6)
- ◉ Datos relativos a la salud (art 8) y religiosos
- ◉ Seguridad de los datos (art 9)
- ◉ Deber de confidencialidad (art 10)



Protección de los datos personales

◉ La acción de protección de los datos personales o de hábeas data procederá:

- a) para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proporcionar informes, y de la finalidad de aquéllos;
- b) en los casos en que se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata, o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para exigir su rectificación, supresión, confidencialidad o actualización.



Resumen

Impacto personal y social

Códigos de ética. Ejemplos a nivel local e internacional

Aspectos legales

Ley 25036 – Propiedad intelectual

Registro de software

Ley 25.326 – Protección de los datos personales. Definiciones.



Bibliografía



- ◉ ACM Ethics <https://ethics.acm.org/>
- ◉ CPCI Código de ética <https://cpci.org.ar/codigo-de-etica/>
- ◉ InfoLEG – Información legislativa y documental. Ministerio de justicia y derechos humanos. <http://www.infoleg.gob.ar>
- ◉ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección Nacional del Derecho de Autor
<https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechodeautor>

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. - Dr. Axel Soto 2025.

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur